AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TENSION ET INTENSITÉ

La **tension** U se mesure en volts (V) avec un voltmètre branché **en dérivation**. L'**intensité** I se mesure en ampères (A) avec un ampèremètre branché **en série**.

1 Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant ? Comment le branche-t-on ? APP

Avec un ampèremètre, branché en série.

RAPPEL 2 · PRÉFIXES

1 kW = 1 000 W ; 1 mA = 0,001 A ; 1 kV = 1 000 V. Le préfixe **kilo** (k) multiplie par 1 000, le préfixe **milli** (m) divise par 1 000.

2 Convertis 2,5 kW en W, puis 350 mA en A. RÉA

2 500 W ; 0,35 A.

RAPPEL 3 · DURÉES

1 h = 60 min = 3 600 s. Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 : 30 min = 0,5 h.

3 Convertis 45 min en heures, puis 2 h en secondes. RÉA

0,75 h ; 7 200 s.

RAPPEL 4 · TRANSFORMER UNE FORMULE

Si $a = b \times c$, alors $b = \dfrac{a}{c}$ et $c = \dfrac{a}{b}$.

4 On sait que $12 = 4 \times c$. Calcule c. RÉA

c = 12 ÷ 4 = 3.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP
   Le volt (V).
2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP
   L'ampère (A).
3. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP
   En dérivation, aux bornes du dipôle.
4. Convertis 1,5 kW en W. RÉA
   1 500 W.
5. Convertis 800 W en kW. RÉA
   0,8 kW.
6. Convertis 20 min en heures (arrondi au centième). RÉA
   0,33 h.
7. Convertis 3 h en secondes. RÉA
   10 800 s.
8. Calcule 230 × 4. RÉA
   920.
9. On sait que 60 = 12 × x. Calcule x. RÉA
   5.
10. Quelle est la tension du secteur en France ? APP
    230 V.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

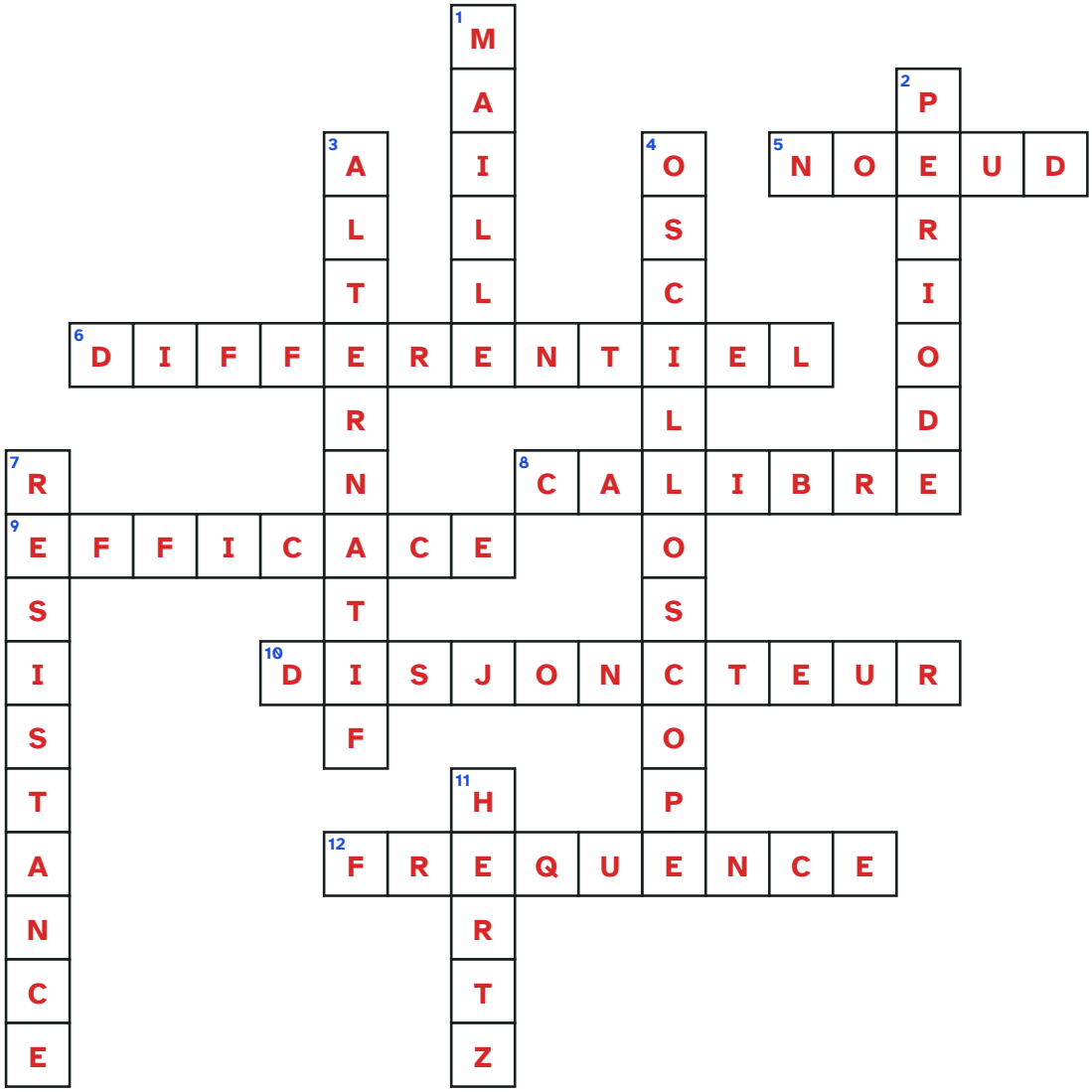
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots de Seconde

Complète la grille avec les mots vus en Seconde. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Point d'un circuit où sont reliés au moins trois fils. **NOEUD**

6. Dispositif qui coupe le courant dès qu'une fuite de 30 mA apparaît. **DIFFERENTIEL**

8. Valeur maximale que le multimètre peut mesurer sur une position. **CALIBRE**

9. Valeur d'une tension alternative affichée par le multimètre (230 V pour le secteur). **EFFICACE**

10. Il coupe le circuit en cas de surintensité et se réarme. **DISJONCTEUR**

12. Nombre de périodes par seconde d'une tension alternative. **FREQUENCE**

Verticalement

1. Boucle fermée d'un circuit sur laquelle on additionne les tensions. **MAILLE**

2. Durée du motif qui se répète dans une tension alternative. **PERIODE**

3. Se dit d'un courant qui change de sens régulièrement, comme celui du secteur. **ALTERNATIF**

4. Appareil qui affiche l'évolution d'une tension au cours du temps. **OSCILLOSCOPE**

7. Dipôle pour lequel la tension est proportionnelle à l'intensité. **RESISTANCE**

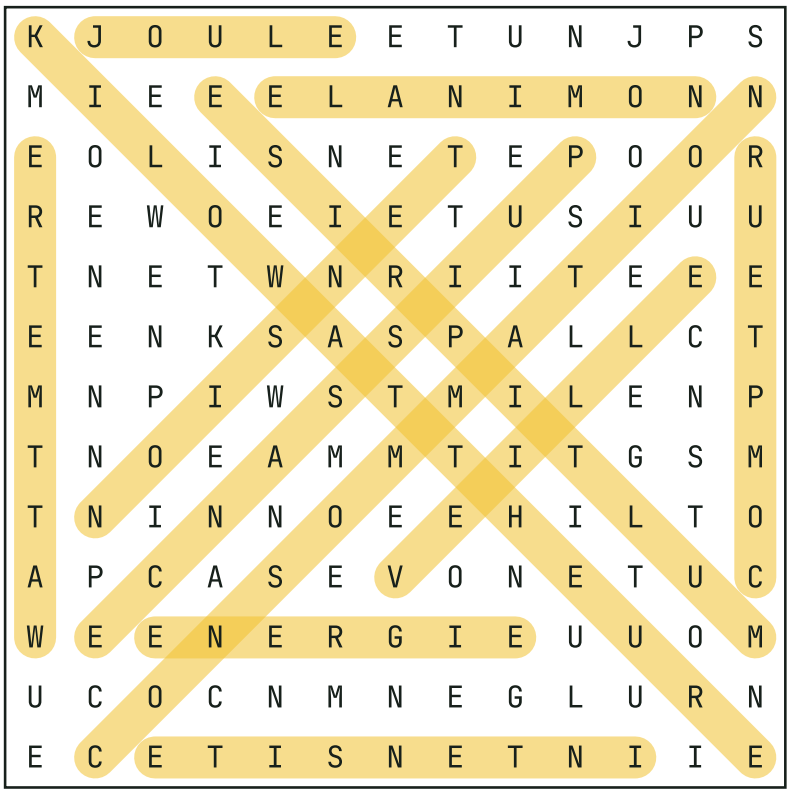
11. Unité de la fréquence. **HERTZ**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. Coche chaque mot trouvé, puis écris sa définition sur les pointillés.



☑ **PUISSANCE** : La puissance électrique indique la rapidité avec laquelle un appareil consomme l'énergie ; elle s'exprime en watts (W).

☑ **INTENSITE** : L'intensité du courant s'exprime en ampères (A) ; elle est liée à la puissance et à la tension par $P = U \times I$.

☑ **KILOWATTHEURE** : Le kilowattheure (kWh) est l'unité d'énergie des factures : 1 kWh = 3 600 000 J.

☑ **WATTMETRE** : Le wattmètre est l'appareil qui mesure une puissance électrique.

☑ **CONSOMMATION** : La consommation d'un appareil est l'énergie qu'il utilise pendant une durée donnée.

☑ **MULTIPRISE** : Une multiprise branche plusieurs appareils en dérivation sur une même prise : leurs intensités s'additionnent.

☑ **NOMINALE** : La puissance nominale est la puissance d'un appareil en fonctionnement normal, indiquée sur sa plaque signalétique.

☑ **JOULE** : Le joule (J) est l'unité légale de l'énergie.

☑ **ENERGIE** : L'énergie consommée est égale à la puissance multipliée par la durée de fonctionnement : $E = P \times t$.

☑ **COMPTEUR** : Le compteur électrique mesure l'énergie consommée par une installation, en kWh.

☑ **VEILLE** : La veille est un mode d'attente dans lequel un appareil continue de consommer de l'énergie.

☑ **TENSION** : La tension électrique s'exprime en volts (V) ; celle du secteur vaut 230 V.